

# Rúbrica de Evaluación: Proyecto Grupal

Investigaciones Aplicadas a Ingeniería (UPSE)  
Geometría Analítica - La Circunferencia y el Círculo

## Objetivo

Evaluar la capacidad de los estudiantes para aplicar los conceptos geométricos de la circunferencia y el círculo en problemas reales de ingeniería de la provincia de Santa Elena, considerando el rigor matemático, el modelado, la presentación tecnológica y la defensa oral.

| Criterio                                                               | Excelente (5 pts)                                                                                                          | Bueno (3.5 pts)                                                                                                                       | Regular (2 pts)                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Rigor Matemático</b><br>Demostración y cálculo algebraico        | Deducciones analíticas exactas y correctas en LaTeX. Resuelve la pregunta específica sin aproximaciones empíricas burdas.  | Deducciones correctas, pero omite pasos algebraicos o comete errores mínimos de redondeo en los cálculos.                             | Fórmulas matemáticas presentadas sin justificación formal. Errores graves en la resolución de la pregunta del tema. |
| <b>2. Modelado y Aplicación</b><br>Representación del contexto real    | Modelado analítico y gráfico en 2D que simula las condiciones del problema y de la ingeniería costera real de la UPSE.     | El modelo simula las condiciones geométricas del problema, pero carece de un enfoque analítico aplicado a la ingeniería.              | El modelado geométrico es deficiente o consiste en un dibujo esquemático básico sin escala ni rigor cartográfico.   |
| <b>3. Entregable Tecnológico</b><br>Calidad del software/maqueta/paper | Código de programación limpio, maqueta física calibrada con plano A1 o paper en formato LaTeX/IEEE impecable.              | Entregable completo, pero con fallas de diseño, código mal documentado o fallas menores en el formato del paper.                      | Presentación desordenada, archivo de software con errores de ejecución o maqueta sin plano de acotación métrica.    |
| <b>4. Defensa y Conclusiones</b><br>Sustentación oral y análisis       | Defensa y respuestas contundentes a las preguntas planteadas con una interpretación del impacto ingenieril de los números. | Respuestas correctas a las preguntas, pero con explicaciones descriptivas limitadas sin conectar los datos con el impacto en la obra. | Conclusiones vagas o erróneas. No responde a la pregunta de investigación específica asignada al grupo.             |

## Observaciones

- La nota final del proyecto se calculará sumando los puntos de cada criterio (Máximo 20 puntos).
- Se penalizará el plagio o el uso no justificado de herramientas sin el debido entendimiento técnico.
- La puntualidad en la entrega es fundamental y estará sujeta a reducciones si no se cumple el plazo establecido.